

問題演習 解答ノート

2026 年 5 月 28 日

目次

1	定義・定理	1
1.1	基本的な定義	1
2	演習問題	1
2.1	Reviews	8
2.2	3-Review-1	8
3	解答	16

1 定義・定理

1.1 基本的な定義

定義 1.1 (自由 $\mathbb{Z}$ -加群の階数). $\mathbb{Z}$ -加群 M が階数 n の自由 $\mathbb{Z}$ -加群であるとは, ある元

$$e_1, \dots, e_n \in M$$

が存在して, 任意の $x \in M$ が一意的に

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z})$$

と表されることをいう。

このとき, $e_1, \dots, e_n$ を M の $\mathbb{Z}$ -基底といい, 基底に含まれる元の個数 n を M の階数という。階数は

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}} M = n$$

と書く。

2 演習問題

問題 2.1

R-1. 環 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ は, $\mathbb{Z}$ -加群とみると階数 2 の $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。

背景：定義・定理

$\mathbb{Z}$ -加群とは, アーベル群に整数倍が定まったもののことである。特に, $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示すには, ある元の組が $\mathbb{Z}$ 上の基底になっていることを示せばよい。

$\mathbb{Z}$ -加群 M に対して, 元の組

$$v_1, \dots, v_r \in M$$

が基底であるとは, 任意の $x \in M$ が一意的に

$$x = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \quad (a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z})$$

と表されることをいう。

このとき M は階数 r の自由 $\mathbb{Z}$ -加群である。

方針

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ の元は, 定義より

$$a + b\sqrt{2} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

の形で表される。したがって, まず $\{1, \sqrt{2}\}$ が $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ を生成することを確認する。

次に, 一意性を示すために

$$a + b\sqrt{2} = 0 \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

ならば $a = b = 0$ であることを示す。ここで $\sqrt{2}$ が無理数であることを用いる。

以上により, $\{1, \sqrt{2}\}$ が $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ の $\mathbb{Z}$ -基底であると分かる。したがって, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ は階数 2 の $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

問題 2.2

R-2. 環

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2} + \sqrt{3}] = \{f(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \mid f(X) \in \mathbb{Z}[X]\}$$

は, $\mathbb{Z}$ -加群とみたとき $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。また, その階数も求めよ。

背景：定義・定理

$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ とおく。このとき $\mathbb{Z}[\alpha]$ は, α の整数係数多項式で表される元全体である。

α が有理数体 $\mathbb{Q}$ 上代数的で, その最小多項式の次数が d であれば,

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$$

が $\mathbb{Q}(\alpha)$ の $\mathbb{Q}$ -基底になる。

今回の $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ については,

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

であるから,

$$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$$

となる。したがって

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

が成り立つ。

つまり, α は

$$X^4 - 10X^2 + 1$$

の根である。

方針

まず

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

とおく。関係式

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

より, α^4 は $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$ の $\mathbb{Z}$ -係数線形結合で表せる。したがって, α^4 以上の高次の冪はすべて

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$$

の $\mathbb{Z}$ -係数線形結合で表せる。

よって, $\mathbb{Z}[\alpha]$ は

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$$

で生成される。

次に, これらが $\mathbb{Z}$ 上一次独立であることを示す。そのためには, α の最小多項式が

$$X^4 - 10X^2 + 1$$

であり, 次数が 4 であることを確認すればよい。

以上により,

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3\}$$

が $\mathbb{Z}[\alpha]$ の $\mathbb{Z}$ -基底となる。したがって,

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

は階数 4 の $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

2.1 Reviews

2.2 3-Review-1

問題 2.3

$R = \mathbb{R}[x]$ とし, $V = \mathbb{R}^2$ とする。2 次行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

を用いて, $\mathbb{R}[x]$ の $V = \mathbb{R}^2$ への作用を

$$x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

で定義する。

1. 次を計算せよ。

$$(i) (2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (ii) (x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

2.

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

は V の $\mathbb{R}[x]$ -部分加群であることを示せ。

3. W は既約 $\mathbb{R}[x]$ -加群であることを示せ。

4. 剰余加群

$$V/W = \left\{ \left[\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right] \mid b \in \mathbb{R} \right\}$$

において, 次の計算をせよ。

$$(i) (3x - 2) \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] \quad (ii) (2x^2 + 3) \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right]$$

背景：定義・定理

この問題では, ベクトル空間 $V = \mathbb{R}^2$ を $\mathbb{R}[x]$ -加群とみなす。ここで x の作用は行列 A によって定められているので, 多項式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ の作用は

$$f(x)v = f(A)v$$

として計算される。

特に,

$$(2x + 3)v = (2A + 3I)v, \quad (x^2 - 2)v = (A^2 - 2I)v$$

である。

また, $W \subset V$ が $\mathbb{R}[x]$ -部分加群であるとは, W が加法について部分群であり, さらに任意の $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ と $w \in W$ に対して

$$f(x)w \in W$$

が成り立つことをいう。

剰余加群 V/W では、二つのベクトルはその差が W に属するとき同じ元とみなされる。したがって、第 1 成分の差は W に吸収され、第 2 成分が本質的に残る。

方針

まず、 $\mathbb{R}[x]$ -加群の作用を行列の計算に翻訳する。つまり、 x は A として作用するので、多項式 $f(x)$ は行列 $f(A)$ として作用する。

- (1) $(2x + 3)v$ は $(2A + 3I)v$ として計算する。同様に、 $(x^2 - 2)v$ は $(A^2 - 2I)v$ として計算する。
- (2) W が通常の加法について部分群であることを確認した後、 $xW \subset W$ を示す。 $\mathbb{R}[x]$ は x と定数から作られるので、 x の作用で W が保たれれば、任意の多項式の作用でも W が保たれる。
- (3) W の非零 $\mathbb{R}[x]$ -部分加群 U を任意に取る。 U に非零ベクトル

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \quad (a \neq 0)$$

が入っていれば、定数倍の作用により

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

も入る。したがって $U = W$ となることを示せばよい。

- (4) 剰余加群では第 1 成分は W によって消える。そのため、

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix}$$

を計算した後、第 1 成分を無視して、同値類として整理する。

問題 2.4

$\mathbb{Z}$ のイデアル $3\mathbb{Z}$ と $5\mathbb{Z}$ について、中国剰余定理から

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

が成り立つことを踏まえて、次の問いに答えよ。

0.

$$1 = 3a + 5b$$

を満たす整数 a, b を一組求めよ。

1. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ において、

$$(5b, 5b) = (1, 0)$$

であることを示せ。

2. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ において、

$$(3a, 3a) = (0, 1)$$

であることを示せ。

3. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ において、

$$(4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b, 4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b) = (2, 4)$$

であることを示せ。

4. 3 で割った余りが 2 となり、5 で割った余りが 4 であるような整数を求めよ。

背景：定義・定理

この問題の中心は、中国剰余定理である。互いに素な整数 $3, 5$ に対して、

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

が成り立つ。この同型は、整数 n に対して

$$n \mapsto (n \bmod 3, n \bmod 5)$$

を対応させる写像によって与えられる。

また、3 と 5 は互いに素なので、ベズーの等式より整数 a, b が存在して

$$1 = 3a + 5b$$

と書ける。

この等式から、

$$5b \equiv 1 \pmod{3}, \quad 5b \equiv 0 \pmod{5}$$

および

$$3a \equiv 0 \pmod{3}, \quad 3a \equiv 1 \pmod{5}$$

が従う。したがって、 $5b$ は第 1 成分だけを取り出す元、 $3a$ は第 2 成分だけを取り出す元として働く。

方針

まず、ベズーの等式

$$1 = 3a + 5b$$

を満たす整数 a, b を具体的に求める。これは互除法、または簡単な代入で見つければよい。

- (0) $3a + 5b = 1$ を満たす整数の組を一つ求める。この組は一意ではないが、一組あれば以降の計算に使える。

- (1) $1 = 3a + 5b$ を法 3 で見る。すると

$$5b \equiv 1 \pmod{3}$$

が分かる。また、法 5 では

$$5b \equiv 0 \pmod{5}$$

である。よって $(5b, 5b) = (1, 0)$ となる。

(2) 同様に, $1 = 3a + 5b$ を法 5 で見る。すると

$$3a \equiv 1 \pmod{5}$$

が分かる。一方, 法 3 では

$$3a \equiv 0 \pmod{3}$$

である。よって $(3a, 3a) = (0, 1)$ となる。

(3) (1), (2) で得た

$$5b \leftrightarrow (1, 0), \quad 3a \leftrightarrow (0, 1)$$

を使う。つまり,

$$4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b$$

は, 第 1 成分では $2 \cdot 5b$, 第 2 成分では $4 \cdot 3a$ が効くと考ええる。

(4) 余りの条件

$$n \equiv 2 \pmod{3}, \quad n \equiv 4 \pmod{5}$$

を, 中国剰余定理を使って一つの整数にまとめる。

(1), (2) の元を用いて,

$$n = 2 \cdot 5b + 4 \cdot 3a$$

とおけば, 指定された二つの合同条件を同時に満たす。

問題 2.5

次の行列 A の単因子 $a_1, \dots, a_r$ を求めよ。また,

$$PAQ = \text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

が成り立つようなユニモジュラー行列 P, Q を求めよ。

1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

3.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

背景：定義・定理

整数行列 A に対して, 整数係数の基本行変形と基本列変形を行うことで, 対角行列

$$\text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

に変形できる。ただし, 各 a_i は正の整数として選び,

$$a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_r$$

を満たすようにする。この $a_1, \dots, a_r$ を A の単因子という。

整数係数の基本行変形は左からユニモジュラー行列を掛けることに対応し, 整数係数の基本列変形は右からユニモジュラー行列を掛けることに対応する。したがって, 行列 A を単因子標準形に変形する過程を記録すれば,

$$PAQ = \text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

となるユニモジュラー行列 P, Q も得られる。

また, 単因子を確認するためには, 小行列式の最大公約数を用いる方法がある。

$$\Delta_k = \gcd\{A \text{ の } k \text{ 次小行列式}\}$$

とおくと,

$$a_1 = \Delta_1, \quad a_1 a_2 = \Delta_2, \quad a_1 a_2 a_3 = \Delta_3$$

が成り立つ。

方針

この問題では, まず単因子を求め, その後で実際の基本変形を追ってユニモジュラー行列 P, Q を求める。

(1) 行列はすでに対角行列であるが, 対角成分 2, 3, 4 は

$$2 \mid 3 \mid 4$$

を満たしていない。そのため, 整数係数の行基本変形・列基本変形を用いて, 互いに素な成分を分解しながら

$$a_1 \mid a_2 \mid a_3$$

となる形に直す。確認には

$$\Delta_1, \quad \Delta_2, \quad \Delta_3$$

を計算するとよい。

(2) まず全成分の最大公約数を計算して Δ_1 を求める。

次に, 行列式

$$\det A$$

を計算して Δ_2 を求める。すると

$$a_1 = \Delta_1, \quad a_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

で単因子が決まる。その後, 基本行変形・基本列変形によって実際に $\text{diag}(a_1, a_2)$ に変形し, その操作を P, Q に反映させる。

(3) まず

$$\Delta_1$$

を全成分の最大公約数として求める。次に、すべての 2 次小行列式の最大公約数から

$$\Delta_2$$

を求める。最後に、

$$\Delta_3 = |\det A|$$

を計算する。これにより

$$a_1 = \Delta_1, \quad a_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad a_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}$$

として単因子が求まる。

実際に P, Q を求めるには、まず絶対値が小さい非零成分を左上に移動させ、ユークリッドの互除法に対応する行変形・列変形を繰り返して、左上成分が第 1 行・第 1 列のすべての成分を割るようにする。その後、第 1 行・第 1 列を消去し、残った部分行列に同じ操作を繰り返す。

問題 2.6

1.

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

(n は m の約数) となるような自然数 m, n を求めよ。

2.

$$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n_3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n_4\mathbb{Z} \quad (2)$$

(n_{i+1} は n_i の約数) となるような自然数 $n_1, n_2, n_3, \dots$ を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、有限生成アーベル群の構造定理を用いる。有限アーベル群は、巡回群の直和として表すことができる。特に、有限アーベル群 G は

$$G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}$$

と表すことができ、ただし

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$$

を満たすように取れる。このような表示を不変因子分解という。

問題文では

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

において $n \mid m$ としているため、大きい不変因子を先に書く順番になっている。したがって、標準的な

$$d_1 \mid d_2$$

という順序とは逆向きに並べていることに注意する。

また、互いに素な自然数 a, b に対しては、中国剰余定理より

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$$

が成り立つ。そのため、各巡回群の位数を素因数分解し、素数ごとの成分に分解してから、同じ段にある成分を掛け合わせることで不変因子を求めることができる。

方針

まず、各位数を素因数分解する。その後、有限アーベル群を素数ごとの部分に分けて考える。

(1) 12 と 18 を素因数分解する。

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2$$

である。したがって、

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$$

を 2-成分と 3-成分に分ける。

次に、それぞれの素数成分を指数の小さいものから大きいものへ並べる。最後に、同じ位置にある 2-成分と 3-成分を掛け合わせる。これにより、

$$n \mid m$$

を満たす形

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

が得られる。

(2) まず

$$24, \quad 18, \quad 6, \quad 5$$

を素因数分解する。

$$24 = 2^3 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2, \quad 6 = 2 \cdot 3, \quad 5 = 5$$

である。

次に、2-成分、3-成分、5-成分に分ける。各素数ごとに、巡回群の位数を小さい指数から大きい指数へ並べる。足りない場所には 1 を補って、成分の個数をそろえる。

最後に、同じ位置に並んだ素数幂を掛け合わせる。こうして得られる自然数を大きいものから順に

$$n_1, n_2, n_3, \dots$$

と並べることで、

$$n_{i+1} \mid n_i$$

を満たす不変因子分解が得られる。

問題 2.7

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix} \right\rangle_{\mathbb{Z}}$$

を自由 $\mathbb{Z}$ -加群

$$\mathbb{Z}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

の $\mathbb{Z}$ -部分加群とする。

1. V の階数 m および V の基底

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を求めよ。

2. $A = (a_1, \dots, a_m)$ とおく。 A の単因子を求めよ。
 3. $\mathbb{Z}^3/V$ の不変系を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、自由 $\mathbb{Z}$ -加群 $\mathbb{Z}^3$ の部分加群を考える。 $\mathbb{Z}$ は PID なので、自由 $\mathbb{Z}$ -加群の部分加群は再び自由加群である。したがって、 $V \subset \mathbb{Z}^3$ は自由 $\mathbb{Z}$ -加群であり、ある基底

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を持つ。

与えられた 4 つのベクトルを列ベクトルとして並べると、

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

となる。この行列の列が生成する $\mathbb{Z}$ -加群が V である。

$\mathbb{Z}$ -係数の列基本変形は、生成元の取り替えに対応する。したがって、列基本変形によって余分な生成元を除き、一次独立な生成元を取り出せば、 V の基底を得られる。

また、基底を列に並べた行列

$$A = (a_1, \dots, a_m)$$

の単因子を求めることで、剰余加群

$$\mathbb{Z}^3/V$$

の構造を調べられる。特に、 A の単因子が

$$d_1, \dots, d_m$$

であるとき、 $m = 3$ ならば

$$\mathbb{Z}^3/V \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_3\mathbb{Z}$$

の形で表される。ただし、 $d_i = 1$ の成分は自明な群なので、必要に応じて省略する。

方針

まず、与えられた 4 つの生成ベクトルを列に並べた行列

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列の列が V の生成元である。

- (1) まず、列基本変形を用いて、生成元の中から余分なものを取り除く。つまり、ある生成ベクトルが他の生成ベクトルの整数係数線形結合で表せるなら、それは基底から除外できる。

階数 m は、この列ベクトルたちが張る空間のランクとして求める。実際には、 $\mathbb{Q}$ 上でのランクを計算すれば、 V の $\mathbb{Z}$ -加群としての階数が分かる。

そのうえで、 V を生成する一次独立なベクトル

$$a_1, \dots, a_m$$

を選び、

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を V の基底として与える。

- (2) (1) で得た基底を列に並べて

$$A = (a_1, \dots, a_m)$$

とおく。この行列に対して、整数係数の基本行変形・基本列変形を行い、単因子標準形

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_m)$$

を求める。

単因子は

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_m$$

を満たすように取る。計算の確認には、小行列式の最大公約数を用いるとよい。すなわち、

$$\Delta_k = \gcd\{A \text{ の } k \text{ 次小行列式}\}$$

を計算し、

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad d_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}$$

によって確認する。

- (3) $\mathbb{Z}^3/V$ の不変系は、(2) で求めた単因子から得られる。もし A の単因子が

$$d_1, d_2, d_3$$

であれば,

$$\mathbb{Z}^3/V \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_3\mathbb{Z}$$

となる。

したがって、剰余加群の不変系を求めるには、まず V の基底を取り、次にその基底行列の単因子を求めればよい。

問題 2.8

有理数体上の多項式環 $\mathbb{Q}[x]$ は整数環 $\mathbb{Z}$ と同じくユークリッド整域であり、従って PID, UFD である。では、整数環 $\mathbb{Z}$ のかわりに有理数体上の多項式環 $\mathbb{Q}[x]$ で同じような問題を考えよう。

中国剰余定理、単因子の多項式版の問題。

(A) 準同型写像

$$\varphi: \mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[x]/(x^2+x+1) \oplus \mathbb{Q}[x]/(x^2+2x+2)$$

を

$$\varphi(f(x)) = (\widehat{f(x)}, \overline{f(x)})$$

で定める。ただし、 $\widehat{f(x)}$ は $f(x)$ を x^2+x+1 で割った余り (剰余類) を表し、 $\overline{f(x)}$ は $f(x)$ を x^2+2x+2 で割った余り (剰余類) を表す。

(a)

$$\mathbb{Q}[x]/((x^2+x+1)(x^2+2x+2)) \simeq \mathbb{Q}[x]/(x^2+x+1) \oplus \mathbb{Q}[x]/(x^2+2x+2)$$

を示せ。

(b) x^2+x+1 で割った余りが $x-1$ となり、 x^2+2x+2 で割った余りが $x-2$ であるような有理数係数の多項式を求めよ。

(B) 行列

$$A = \begin{pmatrix} x^2-1 & 2x+2 \\ x^2-x-2 & 3x+3 \end{pmatrix}$$

の単因子となる多項式 $f_1(x), f_2(x)$ を求めよ。また、

$$PAQ = \text{diag}(f_1(x), f_2(x))$$

が成り立つようなユニモジュラー行列 P, Q を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、整数環 $\mathbb{Z}$ で行っていた中国剰余定理と単因子標準形の議論を、多項式環 $\mathbb{Q}[x]$ 上で行う。

$\mathbb{Q}[x]$ はユークリッド整域である。したがって、 $\mathbb{Q}[x]$ は PID であり、任意のイデアルは一つの多項式によって生

成される。また、ユークリッドの互除法を使うことができるため、整数の場合と同様に最大公約数やベズーの等式を扱うことができる。

$$p(x) = x^2 + x + 1, \quad q(x) = x^2 + 2x + 2$$

とおく。もし $p(x)$ と $q(x)$ が互いに素であれば、中国剰余定理より

$$\mathbb{Q}[x]/(p(x)q(x)) \simeq \mathbb{Q}[x]/(p(x)) \oplus \mathbb{Q}[x]/(q(x))$$

が成り立つ。

また、 $\mathbb{Q}[x]$ 上の行列についても、整数行列の場合と同様に単因子標準形を考えることができる。すなわち、行基本変形・列基本変形を用いて、

$$PAQ = \text{diag}(f_1(x), f_2(x))$$

の形に変形する。ここで P, Q は $\mathbb{Q}[x]$ 上のユニモジュラー行列であり、単因子は

$$f_1(x) \mid f_2(x)$$

を満たすように取る。

方針

まず、

$$p(x) = x^2 + x + 1, \quad q(x) = x^2 + 2x + 2$$

とおく。

(A1) 写像

$$\varphi: \mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[x]/(p(x)) \oplus \mathbb{Q}[x]/(q(x))$$

の核を調べる。

$$\varphi(f(x)) = (0, 0)$$

であることは、

$$p(x) \mid f(x), \quad q(x) \mid f(x)$$

であることと同値である。

$p(x)$ と $q(x)$ が互いに素であることを示せば、

$$p(x)q(x) \mid f(x)$$

が従う。したがって、

$$\text{Ker } \varphi = (p(x)q(x))$$

となる。

その後、準同型定理を用いて

$$\mathbb{Q}[x]/(p(x)q(x)) \simeq \text{Im } \varphi$$

を得る。さらに中国剰余定理により φ が全射であることを確認すれば、求める同型が従う。

(A2) 求めたい多項式を $F(x)$ とする。条件は

$$F(x) \equiv x-1 \pmod{p(x)}, \quad F(x) \equiv x-2 \pmod{q(x)}$$

である。

このような $F(x)$ は、中国剰余定理の構成を用いて求める。具体的には、ベズーの等式

$$1 = u(x)p(x) + v(x)q(x)$$

を満たす $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ を求める。

このとき、

$$v(x)q(x) \equiv 1 \pmod{p(x)}, \quad v(x)q(x) \equiv 0 \pmod{q(x)}$$

であり、

$$u(x)p(x) \equiv 0 \pmod{p(x)}, \quad u(x)p(x) \equiv 1 \pmod{q(x)}$$

である。

したがって、

$$F(x) = (x-1)v(x)q(x) + (x-2)u(x)p(x)$$

とおけば、指定された二つの剰余条件を同時に満たす。最後に必要なら $p(x)q(x)$ で割った余りに直す。

(B) 行列

$$A = \begin{pmatrix} x^2 - 1 & 2x + 2 \\ x^2 - x - 2 & 3x + 3 \end{pmatrix}$$

を $\mathbb{Q}[x]$ 上の行列として考える。

まず、各成分を因数分解する。特に、

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1), \quad x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1),$$

$$2x + 2 = 2(x+1), \quad 3x + 3 = 3(x+1)$$

である。すべての成分に共通因子 $x+1$ が現れることに注意する。

単因子 $f_1(x), f_2(x)$ を求めるには、

$$\Delta_1 = \gcd(\text{全成分})$$

と

$$\Delta_2 = \gcd(2 \text{ 次小行列式})$$

を計算する。 2×2 行列の場合、 Δ_2 は

$$|\det A|$$

に対応する。

したがって、

$$f_1(x) = \Delta_1, \quad f_2(x) = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

によって単因子を決定する。

その後、実際に P, Q を求めるには、ユークリッドの互除法に対応する行基本変形・列基本変形を行い、まず左上に最大公約因子 $f_1(x)$ を作る。次に、第 1 行・第 1 列の残りを消去し、右下に $f_2(x)$ が残る形へ変形する。

問題 2.9

環

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$$

とそのイデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

について考える。 $\mathbb{Z}$ -加群としての同型写像

$$f: \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] \longrightarrow \mathbb{Z}^4$$

を

$$f(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

で定める。 $V = f(I)$ を、自由 $\mathbb{Z}$ -加群 $\mathbb{Z}^4$ の $\mathbb{Z}$ -部分加群とする。

1. V の階数 m および V の基底

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を求めよ。

2. $A = (a_1, \dots, a_m)$ とおく。 A の単因子を求めよ。

3. R/I を $\mathbb{Z}$ -加群と見たときの不変系を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、環

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$$

を $\mathbb{Z}$ -加群として見る。任意の元は

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

と一意的に表されるので、 R は $\mathbb{Z}$ -加群として

$$R \simeq \mathbb{Z}^4$$

である。

この同型が問題文の写像

$$f: R \rightarrow \mathbb{Z}^4$$

である。すなわち、

$$f(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

によって、 R の元を係数ベクトルに対応させる。

イデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

は、 R の元に $\sqrt{6}$ を掛けたもの全体である。したがって、

$$I = \left\{ (a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6})\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$$

である。

積を展開すると、

$$\sqrt{6} \cdot 1 = \sqrt{6}, \quad \sqrt{6} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{3},$$

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6$$

となる。これにより、 I の生成元を $\mathbb{Z}^4$ のベクトルとして表せる。

剰余 R/I を $\mathbb{Z}$ -加群として調べることは、同型 f によって

$$\mathbb{Z}^4/V$$

を調べることに対応する。したがって、 $V = f(I)$ の基底を取り、その基底を列に並べた行列 A の単因子を求めればよい。

方針

まず、イデアル $I = (\sqrt{6})$ の元を具体的に展開する。任意の R の元は

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$$

と書けるので、

$$(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6})\sqrt{6}$$

を計算する。

展開すると、

$$a\sqrt{6} + b\sqrt{12} + c\sqrt{18} + d\sqrt{36}$$

である。ここで

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{36} = 6$$

だから、

$$(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6})\sqrt{6} = 6d + 3c\sqrt{2} + 2b\sqrt{3} + a\sqrt{6}$$

となる。

(1) 上の式を f によって $\mathbb{Z}^4$ のベクトルに移す。すると、

$$f(6) = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(3\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$f(2\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(\sqrt{6}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が得られる。

したがって、

$$V = f(I)$$

はこれらのベクトルによって生成される。これらが $\mathbb{Z}$ -一次独立であることを確認すれば、 V の階数と基底が得られる。

(2) (1) で得た基底を列ベクトルとして並べ、

$$A = (a_1, \dots, a_m)$$

を作る。その行列に対して整数係数の行基本変形・列基本変形を行い、単因子標準形に直す。

単因子を求めるときは、小行列式の最大公約数を使って確認するとよい。すなわち、

$$\Delta_k = \gcd\{A \text{ の } k \text{ 次小行列式}\}$$

を求める。そのとき、

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad d_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}, \quad d_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta_3}$$

として単因子が得られる。

(3) R/I を $\mathbb{Z}$ -加群として見ると、同型 f によって

$$R/I \simeq \mathbb{Z}^4/V$$

と考えられる。

したがって、(2) で求めた単因子

$$d_1, d_2, d_3, d_4$$

を用いて、

$$R/I \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_4\mathbb{Z}$$

と表す。

ただし、 $d_i = 1$ の成分は自明な群であるため、不変系を書くときには通常省略する。

3 解答

解答

この問題では、 x の作用が

$$xv = Av$$

で定義されている。したがって、

$$x^2v = x(xv) = A(Av) = A^2v$$

である。また、定数多項式 $c \in \mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$ は通常のスカラー倍として作用する。よって、一般に

$$p(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \in \mathbb{R}[x]$$

に対して、

$$p(x)v = c_0v + c_1Av + \cdots + c_nA^n v = p(A)v$$

と計算すればよい。

1. まず、(i) を計算する。

$$A \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 4 + 1 \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

したがって、

$$x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 10 \end{pmatrix}$$

である。ゆえに、

$$(2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 2x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

ここで、

$$2x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 17 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 20 \end{pmatrix}$$

であり、

$$3 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$$

である。したがって、

$$(2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 35 \end{pmatrix}.$$

よって、

$$(2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 35 \end{pmatrix}$$

である。次に、(ii) を計算する。

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

したがって、

$$x^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

よって、

$$A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

また、

$$2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

したがって、

$$(x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = x^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

ゆえに、

$$(x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

よって、

$$(x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \end{pmatrix}$$

である。

2.

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

が V の $\mathbb{R}[x]$ -部分加群であることを示す。まず、

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

である。また、

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

とすると、

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + a' \\ 0 \end{pmatrix} \in W.$$

さらに、

$$-\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix} \in W.$$

したがって、 W は V の加法部分群である。次に、 $\mathbb{R}[x]$ の作用で閉じていることを示す。任意に

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

を取る。このとき、

$$x \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 0 \end{pmatrix} \in W.$$

したがって、 x の作用で W は W の中に移る。さらに、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して

$$x^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}$$

が成り立つ。実際、 $k = 0$ のとき、

$$A^0 \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^0 a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

また、

$$A^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}$$

と仮定すると、

$$A^{k+1} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{k+1} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

よって、数学的帰納法により主張が従う。ここで、任意の多項式

$$p(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \in \mathbb{R}[x]$$

を取る。このとき、

$$p(x) \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^n c_k x^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

先ほどの計算より、

$$x^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}$$

なので、

$$p(x) \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^n c_k \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^n c_k 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

これは W の元である。したがって、任意の $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ と任意の $w \in W$ に対して、

$$p(x)w \in W$$

が成り立つ。ゆえに、

$$\boxed{W \text{ は } V \text{ の } \mathbb{R}[x]\text{-部分加群である。}}$$

3. W が既約 $\mathbb{R}[x]$ -加群であることを示す。既約であるとは、 W の $\mathbb{R}[x]$ -部分加群が

$$0 \text{ と } W$$

しかないことをいう。 U を W の $\mathbb{R}[x]$ -部分加群とする。すなわち、

$$U \subset W$$

であり、 U は $\mathbb{R}[x]$ の作用で閉じているとする。もし

$$U = 0$$

ならば、これは自明な部分加群である。そこで、

$$U \neq 0$$

とする。このとき、ある

$$0 \neq u \in U$$

が存在する。 $U \subset W$ であるから、ある $a \in \mathbb{R}$ が存在して、

$$u = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

と書ける。さらに、 $u \neq 0$ であるから、

$$a \neq 0$$

である。ここで、 $\frac{1}{a} \in \mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$ を定数多項式とみなす。 U は $\mathbb{R}[x]$ -部分加群なので、

$$\frac{1}{a}u \in U$$

である。よって、

$$\frac{1}{a} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U.$$

次に、任意の $c \in \mathbb{R}$ を取る。 $c \in \mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$ を定数多項式とみなすと、 U は $\mathbb{R}[x]$ -部分加群だから、

$$c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U.$$

すなわち、

$$\begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} \in U.$$

これは任意の $c \in \mathbb{R}$ について成り立つので、

$$W \subset U$$

である。一方で、初めから

$$U \subset W$$

であった。したがって、

$$U = W$$

である。以上より、 W の $\mathbb{R}[x]$ -部分加群は

$$0 \text{ または } W$$

に限られる。ゆえに、

$$\boxed{W \text{ は既約 } \mathbb{R}[x]\text{-加群である。}}$$

4. 剰余加群 V/W における計算を行う。剰余加群では、

$$v - v' \in W$$

であるとき、

$$[v] = [v']$$

である。任意の

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in V$$

について、

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

である。したがって、

$$\left[\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right] = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right].$$

つまり、 V/W では第 1 成分は消え、第 2 成分だけが残る。まず、 x の作用を調べる。

$$x \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \end{bmatrix}.$$

ここで、

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix}.$$

また、

$$\begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

である。したがって、

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{bmatrix}.$$

ゆえに、

$$x \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{bmatrix}.$$

したがって、剰余加群 V/W 上では、 x は第 2 成分を 2 倍する作用である。まず、(i) を計算する。

$$(3x - 2) \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 3x \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

先ほどの計算より、

$$x \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

したがって、

$$3x \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

また、

$$2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

よって、

$$(3x - 2) \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

したがって、

$$(3x - 2) \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

よって、

$$(3x - 2) \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix}$$

である。次に、(ii) を計算する。

$$(2x^2 + 3) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = 2x^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

まず、

$$x \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

さらに、

$$x^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

したがって、

$$2x^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 40 \end{bmatrix}.$$

また、

$$3 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

よって、

$$(2x^2 + 3) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 40 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

したがって、

$$(2x^2 + 3) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 55 \end{bmatrix}.$$

よって、

$$(2x^2 + 3) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 55 \end{bmatrix}$$

である。

解答

大問 2 では、中国剰余定理

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

を具体的に用いる。

ここで、

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

の元

$$(r, r)$$

とは、正確には

$$(r \bmod 3, r \bmod 5)$$

を表していると考ええる。したがって、

$$(r, r) = (s, t)$$

とは、

$$r \equiv s \pmod{3}, \quad r \equiv t \pmod{5}$$

が同時に成り立つという意味である。

(0)

$$1 = 3a + 5b$$

を満たす整数 a, b を一組求める。

まず,

$$1 = 6 - 5$$

である。ここで,

$$6 = 3 \cdot 2, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

なので,

$$1 = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1$$

と書ける。

したがって,

$$1 = 3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1)$$

である。

よって,

$$\boxed{a = 2, \quad b = -1}$$

は条件を満たす。

実際,

$$3a + 5b = 3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 6 - 5 = 1$$

である。

(1)

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

において,

$$(5b, 5b) = (1, 0)$$

であることを示す。

(0) で

$$b = -1$$

と取ったので,

$$5b = 5 \cdot (-1) = -5$$

である。

したがって,

$$(5b, 5b) = (-5, -5)$$

である。

ここで, 第一成分は $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ で考える。

$$-5 \equiv 1 \pmod{3}$$

である。実際,

$$-5 - 1 = -6$$

であり,

$$-6 = 3 \cdot (-2)$$

だから,

$$3 \mid (-5 - 1)$$

である。よって,

$$-5 \equiv 1 \pmod{3}$$

である。

次に, 第二成分は $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ で考える。

$$-5 \equiv 0 \pmod{5}$$

である。実際,

$$-5 - 0 = -5$$

であり,

$$5 \mid -5$$

だからである。

したがって,

$$(-5, -5) = (1, 0)$$

である。

ゆえに,

$$\boxed{(5b, 5b) = (1, 0)}$$

が成り立つ。

(2)

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

において,

$$(3a, 3a) = (0, 1)$$

であることを示す。

(0) で

$$a = 2$$

と取ったので,

$$3a = 3 \cdot 2 = 6$$

である。

したがって,

$$(3a, 3a) = (6, 6)$$

である。

ここで, 第一成分は $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ で考える。

$$6 \equiv 0 \pmod{3}$$

である。実際,

$$6 - 0 = 6$$

であり,

$$3 \mid 6$$

だからである。

次に, 第二成分は $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ で考える。

$$6 \equiv 1 \pmod{5}$$

である。実際,

$$6 - 1 = 5$$

であり,

$$5 \mid 5$$

だからである。

したがって,

$$(6, 6) = (0, 1)$$

である。

ゆえに,

$$(3a, 3a) = (0, 1)$$

が成り立つ。

(3)

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

において,

$$(4 \times 3a + 2 \times 5b, 4 \times 3a + 2 \times 5b) = (2, 4)$$

であることを示す。

(1) より,

$$(5b, 5b) = (1, 0)$$

である。また, (2) より,

$$(3a, 3a) = (0, 1)$$

である。

したがって,

$$2(5b, 5b) = 2(1, 0) = (2, 0)$$

であり,

$$4(3a, 3a) = 4(0, 1) = (0, 4)$$

である。

ゆえに,

$$4(3a, 3a) + 2(5b, 5b) = (0, 4) + (2, 0) = (2, 4)$$

である。

左辺は成分ごとの和であるから,

$$4(3a, 3a) + 2(5b, 5b) = (4 \cdot 3a, 4 \cdot 3a) + (2 \cdot 5b, 2 \cdot 5b)$$

である。したがって,

$$4(3a, 3a) + 2(5b, 5b) = (4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b, 4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b)$$

である。

よって,

$$(4 \times 3a + 2 \times 5b, 4 \times 3a + 2 \times 5b) = (2, 4)$$

が成り立つ。

なお, 実際に数値を入れて確認すると,

$$a = 2, \quad b = -1$$

であるから,

$$4 \times 3a + 2 \times 5b = 4 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \cdot (-1)$$

である。よって,

$$4 \times 3a + 2 \times 5b = 24 - 10 = 14$$

である。

このとき,

$$14 \equiv 2 \pmod{3}$$

であり,

$$14 \equiv 4 \pmod{5}$$

である。したがって,

$$(14, 14) = (2, 4)$$

であり, 確かに主張が成り立つ。

(4) 3 で割った余りが 2 となり, 5 で割った余りが 4 であるような整数を求める。

求める整数を n とする。この条件は,

$$n \equiv 2 \pmod{3}$$

かつ

$$n \equiv 4 \pmod{5}$$

であることを意味する。

これは,

$$(n, n) = (2, 4)$$

が

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

で成り立つことと同じである。

(3) より,

$$(4 \times 3a + 2 \times 5b, 4 \times 3a + 2 \times 5b) = (2, 4)$$

であった。したがって,

$$n = 4 \times 3a + 2 \times 5b$$

と取れば条件を満たす。

ここで、

$$a = 2, \quad b = -1$$

を代入すると、

$$n = 4 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \cdot (-1)$$

である。よって、

$$n = 24 - 10 = 14$$

である。

実際、

$$14 = 3 \cdot 4 + 2$$

なので、

$$14 \equiv 2 \pmod{3}$$

である。また、

$$14 = 5 \cdot 2 + 4$$

なので、

$$14 \equiv 4 \pmod{5}$$

である。

したがって、14 は条件を満たす。

さらに、条件を満たす整数全体を求める。もし n と 14 がどちらも条件を満たすならば、

$$n \equiv 14 \pmod{3}$$

かつ

$$n \equiv 14 \pmod{5}$$

である。

したがって、

$$3 \mid (n - 14)$$

かつ

$$5 \mid (n - 14)$$

である。

ここで、3 と 5 は互いに素であるから、

$$15 \mid (n - 14)$$

である。

よって、ある整数 $t \in \mathbb{Z}$ が存在して、

$$n - 14 = 15t$$

と書ける。したがって、

$$n = 14 + 15t$$

である。

逆に、

$$n = 14 + 15t \quad (t \in \mathbb{Z})$$

とすると、

$$n \equiv 14 \equiv 2 \pmod{3}$$

であり、

$$n \equiv 14 \equiv 4 \pmod{5}$$

である。したがって、すべての $14 + 15t$ は条件を満たす。

以上より、求める整数全体は

$$n = 14 + 15t \quad (t \in \mathbb{Z})$$

である。

解答

整数係数行列の単因子を求める。ここで、整数行列 A に対して、ユニモジュラー行列 P, Q により

$$PAQ = \text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

とできるとき、 $a_1, \dots, a_r$ を A の単因子という。ただし

$$a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_r$$

を満たすように取る。

また、 P, Q がユニモジュラーであるとは、

$$\det P = \pm 1, \quad \det Q = \pm 1$$

であることをいう。

以下では、 k 次小行列式全体の最大公約数を d_k と書く。このとき、階数が r の行列について

$$d_1 = a_1, \quad d_2 = a_1 a_2, \quad d_3 = a_1 a_2 a_3$$

が成り立つ。

1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

とする。

まず、1 次小行列式は行列の各成分である。非零成分は

$$2, \quad 3, \quad 4$$

であるから、

$$d_1 = \gcd(2, 3, 4) = 1.$$

したがって、

$$a_1 = 1$$

である。

次に、2 次小行列式を考える。この行列は対角行列なので、非零となる主な 2 次小行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 6, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8, \quad \det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 12$$

である。その他の 2 次小行列式は 0 である。したがって、

$$d_2 = \gcd(6, 8, 12) = 2.$$

よって、

$$a_1 a_2 = d_2 = 2$$

であり、 $a_1 = 1$ だから、

$$a_2 = 2$$

である。

最後に、

$$d_3 = |\det A|$$

である。ここで、

$$\det A = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

だから、

$$d_3 = 24.$$

したがって、

$$a_1 a_2 a_3 = d_3 = 24.$$

すでに

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2$$

であるから、

$$1 \cdot 2 \cdot a_3 = 24$$

となる。よって、

$$a_3 = 12.$$

したがって、単因子は

$$\boxed{1, 2, 12}$$

である。

実際、次の行列を取る。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ 6 & 4 & -3 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

このとき、

$$\det P = -1, \quad \det Q = -1$$

なので、 P, Q はユニモジュラー行列である。

さらに直接計算すると、

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{PAQ = \text{diag}(1, 2, 12)}$$

である。

2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

とする。

まず、1 次小行列式は各成分である。非零成分は

$$2, \quad 1, \quad -4, \quad 2$$

であるから、

$$d_1 = \gcd(2, 1, -4, 2) = 1.$$

したがって、

$$a_1 = 1$$

である。

次に、この行列は 2×2 行列なので、

$$d_2 = |\det A|$$

である。計算すると、

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-4) = 4 + 4 = 8.$$

したがって、

$$d_2 = 8.$$

ゆえに、

$$a_1 a_2 = d_2 = 8.$$

すでに $a_1 = 1$ なので、

$$a_2 = 8.$$

したがって、単因子は

$$\boxed{1, 8}$$

である。

実際、次の行列を取る。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

このとき、

$$\det P = -1, \quad \det Q = -1$$

であるから, P, Q はユニモジュラー行列である。

さらに,

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

である。したがって,

$$PAQ = \text{diag}(1, 8)$$

である。

3.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

とする。

まず, 1 次小行列式は各成分である。この行列には成分 1 が含まれているので,

$$d_1 = 1.$$

したがって,

$$a_1 = 1$$

である。

次に, 2 次小行列式を調べる。たとえば, 第 1, 2 行, 第 1, 2 列からなる小行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) = -6 + 2 = -4$$

である。また, 第 1, 2 行, 第 1, 3 列からなる小行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - (-1)(-2) = 2 - 2 = 0$$

である。さらに, 第 1, 2 行, 第 2, 3 列からなる小行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - (-1)(-3) = 1 - 3 = -2$$

である。

すべての 2 次小行列式の最大公約数は

$$d_2 = 2$$

である。したがって,

$$a_1 a_2 = d_2 = 2.$$

$a_1 = 1$ なので,

$$a_2 = 2$$

である。

最後に,

$$d_3 = |\det A|$$

を求める。

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

第 1 行で展開すると,

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \det \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + (-1) \det \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= 2\{(-3) \cdot 3 - 1 \cdot (-1)\} - \{(-2) \cdot 3 - 1 \cdot (-2)\} - \{(-2) \cdot (-1) - (-3) \cdot (-2)\} \\ &= 2(-9 + 1) - (-6 + 2) - (2 - 6) \\ &= 2(-8) - (-4) - (-4) \\ &= -16 + 4 + 4 \\ &= -8. \end{aligned}$$

よって,

$$d_3 = |\det A| = 8.$$

したがって,

$$a_1 a_2 a_3 = d_3 = 8.$$

すでに

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2$$

であるから,

$$1 \cdot 2 \cdot a_3 = 8$$

となる。ゆえに,

$$a_3 = 4.$$

したがって, 単因子は

$$\boxed{1, 2, 4}$$

である。

実際, 次の行列を取る。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

このとき,

$$\det P = -1, \quad \det Q = 1$$

であるから, P, Q はユニモジュラー行列である。

さらに直接計算すると,

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

したがって,

$$\boxed{PAQ = \text{diag}(1, 2, 4)}$$

である。